فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين (20 نقطة)

يُستعمل الكربون 14 $\left({}^{14}_{6}\mathrm{C}\right)$ لتأريخ البقايا العضوية. وهو مشع β^- ، وزمن نصف عمره $t_{1/2} = 5730$ سنة.

1. اكتب معادلة تفكك الكربون 14، علمًا أن النواة الناتجة هي نواة الآزوت N.
2. عرّف زمن نصف العمر، ثم احسب ثابت التفكك λ بـ an^{-1}.
3. اكتب قانون التناقص الإشعاعي $N(t)$.
4. عُثر على قطعة خشب أثرية نشاطها $A = 3{,}75\ \mathrm{Bq}$ ، بينما نشاط قطعة خشب حديثة مماثلة $A_0 = 15\ \mathrm{Bq}$.
   أ) احسب النسبة $\dfrac{A}{A_0}$ ، واستنتج عمر القطعة الأثرية دون حساب لوغاريتمي.
   ب) تحقق من النتيجة باستعمال العلاقة $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{A_0}{A}$.
5. لماذا لا يصلح الكربون 14 لتأريخ عينة عمرها مليون سنة؟

بالتوفيق

tafawoq.site